ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 25.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **B**
2. **D**
3. **A**
4. **D**
5. **E**
6. **B**

2. Esettanulmány és elemző feladat (14 pont)

a) Fosszilis tüzelőanyagok égetése, aranybányászat, *(két válaszért együtt)* ***1 pont***
katalizátor ipari folyamatoknál (pl. az acetaldehid-gyártásnál) ***1 pont***

b) (higany-arany) amalgám *(ötvözet is elfogadható)* ***1 pont***

c) A higany a magas hőmérsékleten higanygőzzé (gázzá) alakul, ***1 pont***
az arany visszamarad folyékony formában. ***1 pont***

d) A higany gázhalmazállapotban (elemi formában) kerülhet a levegőbe. ***1 pont***

e) $Hg + S = HgS$ ***1 pont***

f) 0-100 m között 3,4-szeresére növekedett,
100-1000 m között 2,5-szeresére (150 %-kal) növekedett ***1 pont***
(csak a két helyes válasz esetén jár a pont)

g) Bekerül a vízi élőlények szervezetébe és onnan az emberi szervezetbe.
(hasonló értelmű válasz is elfogadható) ***1 pont***

h) Higany(II)-szulfát: $HgSO_4$ ***1 pont***

i) Metil-higany ***1 pont***
Pl. metilcsoportja révén könnyen felszívódhat a bélrendszerből,
átjuthat a sejtmembránon, eljuthat a vérkeringésbe, kötődhet a hemoglobinhoz,
eljuthat az agyba.
(legalább két indok megadása 1 pont, legalább három indok megadása 2 pont) ***2 pont***
Kéz-, lábzsibbadás, teljes gyengeség, nem tud a beteg lábra állni, beszélni,
Minamata-kór, idegrendszeri elváltozások, fejlődési rendellenességek (újszülött)
(két tünet, károsodás megadása esetén) ***1 pont***

3. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) katód: $Na^+ + e^- = Na$ ($Na^+ + e^- (+Hg) = Na(Hg)$) ***1 pont***
anód: $Cl^- = 0{,}5\ Cl_2 + e^-$ ***1 pont***

b) $Na + H_2O = NaOH + 0{,}5\ H_2$ ($Na(Hg) + H_2O = NaOH + 0{,}5\ H_2 + Hg$) ***1 pont***

c) V(víz) = 3,600 m^3 = 3600 dm^3, m(víz) = $V \cdot \rho$ = 3600 $dm^3 \cdot$ 1,000 kg/ dm^3 = 3600 kg
m(oldat) = 3600 kg + 1200 kg = 4800 kg ***1 pont***
tömegszázalékos összetétel: (1200 kg / 4800 kg)·100= **25,00 %** ***1 pont***

d) Az elektrolízis során keletkezett klór:
$n(Cl_2)$ = (240,1·1000 dm^3) / (24,5 dm^3/mol) = 9800 mol ***1 pont***
A katódon levált nátrium: n(Na) = 19600 mol,
a keletkezett NaOH: n(NaOH) = 19600 mol ***1 pont***

M(NaOH) = 40,0 g/mol, m(NaOH) = 19600 mol ·40 g/mol = 784 kg ***1 pont***
m(NaOH-oldat) = 784 kg/0,5 = 1568 kg ***1 pont***
V*(NaOH-oldat)** = 1568 kg / 1,53 g/cm^3 = 1025 dm^3 = **1,025 m^3** ***1 pont

e) $n(Cl_2)$ = 9800 mol,
$m(Cl_2)$ = 9800 mol · 71,0 g/mol = 695800 g = 0,6958 tonna ***1 pont***
A kibocsátott higany: ***m*(Hg)** = 0,6958·2,00 g = **1,392 g** ***1 pont***

f) az elektrolízis során az elektronátmenet: $n(e^-)$ = 19600 mol ***1 pont***
$Q = n(e^-)\cdot F$ = 19600 mol · 96500 C/mol = 1,8914·10^9 C ***1 pont***
$t = Q/I$ = 1,8914·10^9 C/2500 A = 756560 s = **210,1 h** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. Ammónia ***1 pont***
2. Acetamid (etánamid) ***1 pont***
3. Metil-amin ***1 pont***
4. Glicin ***1 pont***
5. Gáz-halmazállapotú.
6. Szilárd halmazállapotú.
7. Gáz-halmazállapotú.
8. Szilárd halmazállapotú.
9. Hidrogénkötés
10. Hidrogénkötés
11. Hidrogénkötés
12. Ionos kötés
(5-12.válaszok esetén bármely két helyes válasz 1 pontot ér) ***4 pont***

13. $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ ***1 pont***

14. $CH_3CONH_2 + H_2O + HCl = CH_3COOH + NH_4Cl$
(H^+ felírásával is elfogadható) ***1 pont***

15. $CH_3\text{-}NH_2 + HCl = CH_3\text{-}NH_3Cl$ ***1 pont***

16. $H_2N\text{-}CH_2\text{-}COOH + HCl = [H_3N^+\text{-}CH_2COOH]Cl^-$ vagy
$H_3N^+\text{-}CH_2\text{-}COO^- + HCl = [H_3N^+\text{-}CH_2COOH]Cl^-$
(mindkét felírás elfogadható) ***1 pont***

17. Ammónium-klorid
18. Ecetsav + ammónium-klorid *(vagy ecetsav + ammóniumion)*
19. Metil-ammónium-klorid ***2 pont***

(17-19. négy helyes név megadása: 2 pont, három vagy két helyes név megadása: 1 pont, minden más esetben 0 pont.)

5. Kísérletelemző feladat (12 pont)

1. Elegyedik
2. Elegyedik
3. Nem elegyedik
4. A vízmolekulákkal hidrogénkötést hoz létre.
5. A vízmolekulákkal hidrogénkötést hoz létre.
6. A kloroform gyakorlatilag apoláris molekulákból áll.
7. Savas.
8. Semleges.
(1-8. esetén bármelyik két helyes válasz 1 pont) ***4 pont***
9. Hangyasav.
10. Színtelen gáz fejlődését tapasztaljuk.*(9. és 10. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
11. $HCOOH + Na = HCOONa + 0{,}5\ H_2$ ***1 pont***
12. Etanol.
13. Színtelen gáz fejlődését tapasztaljuk.*(12. és 13. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
14. $CH_3CH_2OH + Na = CH_3CH_2ONa + 0{,}5\ H_2$ ***1 pont***
15. Hangyasav.
16. Az oldatban sötétedést, az edény falán fémes kiválást tapasztalunk.
(15. és 16. válaszért együtt jár a pont) ***1 pont***
17. $HCOOH + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CO_2 + 2\ Ag + 2\ H_2O$ ***1 pont***
18. Etanol.
19. A megfeketedett rézdrót vörös lesz.*(18. és 19. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
20. $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***

6. Elemző és számítási feladat (11 pont)

a) A kétértékű sav az *A* főzőpohárban van, mert több (vagy kétszer annyi) NaOH-oldat szükséges a közömbösítéshez, mint a másik két savoldathoz. ***1 pont***
b) A *B* főzőpohár tartalmazza az erős savat, a *C* főzőpohár a gyenge savat. ***1 pont***
Az erős sav közömbösítésekor kapott sóoldat (erős sav erős bázissal alkotott sója) kémhatása semleges, míg a gyenge sav közömbösítésekor kapott sóoldat (gyenge sav erős bázissal alkotott sója) kémhatása gyengén lúgos.
(Hasonló értelmű válasz is elfogadható.) ***1 pont***
c) Az egyértékű savak közömbösítéséhez szükséges nátrium-hidroxid anyagmennyisége:
$n(NaOH) = 0{,}00500\ dm^3 \cdot 0{,}500\ mol/dm^3 = 0{,}00250\ mol$ ***1 pont***
$V(savoldat) = 0{,}250\ dm^3$, $n(sav) = 0{,}00250\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{c}$**(savoldat)** $= 0{,}00250\ mol / 0{,}250\ dm^3 =$ **0,0100 mol/dm^3** ***1 pont***

d) pH = 3,00, $[H_3O^+] = 0{,}00100$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[H_3O^+] = [A^-]$ ill.
$[HA] = c - [H^+]$

$K_s = \{[A^-]\cdot[H_3O^+]\} / [HA]$	

$K_s = 0{,}001^2 / 0{,}009 =$ **$1{,}11\cdot10^{-4}$** (mol/dm^3) ***3 pont***
(Az oxónium és a savmaradék egyenlősége 1 pont; az egyensúlyi koncentráció számolása 1 pont;a savállandó felírása és számolása 1 pont.)

e) c(erős sav) = 0,0100 mol/dm^3 = $[H_3O^+]$, **pH = 2,00** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

A két komponens égésének egyenlete:
$C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***1 pont***
$C_4H_{10} + 6{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ ***1 pont***
A térfogatok aránya megegyezik az anyagmennyiségek arányával:
1 mol gázelegy tökéletes elégetéséhez 30 mol levegő szükséges. ***1 pont***
n(gázelegy) = 1 mol, $n(O_2) = 0{,}210\cdot30$ mol = 6,30 mol ***1 pont***
legyen x mol propán, $1-x$ mol bután.
Ez alapján: $5x + 6{,}5(1-x) = 6{,}30$ ***2 pont***
$x = 0{,}133$ ***1 pont***
13,3 mol% , azaz **13,3 térfogatszázaléka a propán,**
és 86,7 mol%, azaz **86,7 térfogatszázaléka bután.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) V(oldat) = 1,000 dm^3, $n(ZnSO_4)$ = 3,000 mol
$M(ZnSO_4)$ = 161,4 g/mol, $m(ZnSO_4)$ = 484,2 g ***2 pont***
m(oldat) = 484,2 g / 0,3500 = 1383,4 g ***1 pont***
ρ(oldat) = 1383 g / 1000 cm^3 = **1,383 g/cm^3** ***1 pont***

b) $M(ZnSO_4\cdot7H_2O)$ = 287,4 g/mol
Eredetileg: V(oldat) = 0,500 dm^3, c(oldat) = 2,000 mol/dm^3
$n(ZnSO_4)$ = 1,000 mol ***1 pont***
Kivált: $n(ZnSO_4\cdot7H_2O)$ = 14,37 g / 287,4 g/mol = 0,05000 mol ***1 pont***
A telített oldatban maradt: $n(ZnSO_4)$ = 0,9500 mol ***1 pont***
V(telített oldat) = 0,9500 mol/3,000 mol/dm^3 = 0,3167 dm^3 = **316,7 cm^3** ***1 pont***

c) m(eredeti oldat) = 500,0 $cm^3 \cdot 1{,}120\ g/cm^3$ = 560,0 g ***1 pont***
m(telített oldat) = 316,7 $cm^3 \cdot 1{,}383\ g/cm^3$ = 438,0 g ***1 pont***
(a só kiválása után visszamaradt oldatban)
(Másképpen:
$m(ZnSO_4)$ = 0,9500 mol·161,4 g/mol = 153,3 g
m(telített oldat) = 153,3 g / 0,3500 = 438,1 g)
Δm(oldat) = 560,0 g – 438,0 = 122,0 g ***1 pont***
m(elpárolgott víz) = Δm(oldat) – m(kivált só)
m*(elpárolgott víz)** = 122,0 g – 14,37 g = **107,6 g** ***1 pont
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (6 pont)

a) $Br(g) + e^- = Br^-(g)$ vagy $Br^-(g) = Br(g) + e^-$ (Mindkét megadás helyes.) ***1 pont***
b) Hess-tételét felhasználva kétféle módon írhatjuk fel a NaBr ionokra bomlását:
Közvetlenül : $NaBr(sz) = Na^+(g) + Br^-(g)$ +729 kJ/mol

Részlépésekben:

$NaBr(sz) = Na(sz) + 0{,}5\ Br_2(f)$	+361 kJ/mol
$Na(sz) = Na(g)$	+100 kJ/mol
$0{,}5\ Br_2(f) = Br(g)$	+190/2 kJ/mol
$Na(g) = Na^+(g) + e^-$	+502 kJ/mol
$Br(g) + e^- = Br^-(g)$	x

2 pont

A két úton történő energiaváltozásra felírható egy egyenlet:
+729 = +361+100+95+502+x ***1 pont***
–329 = x ***1 pont***
A $Br(g) + e^- = Br^-(g)$
folyamatra vonatkozóan az elektronaffinitás: **–329 kJ/mol**
A $Br^-(g) = Br(g) + e^-$
folyamatra vonatkozóan az elektronaffinitás: **+329 kJ/mol** ***1 pont***
(Csak a felírt folyamatra, helyes előjellel megadott értékért jár a pont)
(Ellentétes irányú folyamatra, ellentétes előjelű energiaváltozás figyelembevétele: 1 pont.
A Br_2 kötési energiájának megfelelő arányú figyelembevétele: 1 pont.
A Hess-tétel alkalmazása: 2 pont. Helyes végeredmény megadása: 1 pont.)
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

3. feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
6. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
8. feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények